

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Facultad Ciencias de la Computación

Carrera de Software

Estudiante: Trujillo Vega Mayummy Jaily

Cédula: 1050341617

Paralelo: "A"

Fecha: 15/06/2026

Tareas de la Unidad 1

T1. Sistemas contexto y visión

T1.1 Clasifique el SICAA según los tipos de sistemas estudiados (información, embebido, software intensivo, adaptativo) y justifique con dos características del caso. Indique una consecuencia de esa clasificación para la IR del proyecto.

El SICAA es un sistema software intensivo.

Característica 1.- Gestiona, procesa y almacena datos (lotes, pesajes, calidades, pagos, trazabilidad) y función para propiedad de un sistema de información.

Característica 2.- Integra dispositivos físicos externos (báscula electrónica) y canales digitales (app móvil, mensajería) lo que hace al software intensivo y que coordina múltiples componentes.

Consecuencias para la IR.- Al ser un software intensivo debe gestionar interfaces con sistemas externos lo que exige especificaciones de requisitos de interoperabilidad con protocolos y formatos concretos, no solo funcionalidades internas.

T1.2 Defina el límite del sistema y el contexto y mencione dos elementos que quedan dentro del sistema, dos que pertenecen al contexto y uno que esté en la frontera (interfaz) justificando este último.

Dentro del sistema.- Módulo de registro de lotes (R-01); Motor de cálculo de liquidaciones (R-02).

Contexto.- Productores asociados (Usuarios externos) Clientes mayoristas exportadores.

Frontera (Interfaz).- Báscula electrónica del galpón.

Justificación.- La báscula es un elemento de frontera porque no pertenece al software SICAA pero interactúa directamente con él mediante integración.

T1.3 Formule la visión del sistema en un único enunciado alineado con el problema central del caso.

La SICAA digitalizará y automatizará la recepción, pesaje, control de calidad, liquidación y trazabilidad de lotes en el centro de Acopio la Esperanza los Ríos, eliminando errores de pago demoras operativas y la incapacidad de certificar el origen de los productos ante clientes exportaciones.

T1.4 Seleccione tres perspectivas de contexto (de las ocho estudiadas) pertinentes al SICAA y sustente cada una con evidencia textual del caso.

Organizacional.- La Asociación de productos opera con cuadernos y hojas de cálculo aisladas, la directiva decide contratar SICAA para modernizar la gestión. La estructura jerárquica define roles diferenciados.

Tecnológica.- D6: "El sistema debe funcionar en las computadoras que ya tenemos en el galpón".

D3: Conectividad móvil deficiencia en campo integración con báscula electrónica (R-06) y programa contable existente (R-03).

Legal/Regulatorio.- D6: Cumplimiento de la normativa local de protección de datos personales de los asociados.

D1: Auditoría de cooperativas internacional que exige documentación según estándar reconocido.

T2 Tipos de requisitos, proceso y framework de IR

T2.1 Clasifique las declaraciones D1 a D6 distinguiendo: requisito funcional, requisito no funcional, restricción y requisito de proceso (vs requisito de producto). Una misma declaración puede contener más de un tipo: identifíquelos por separado en una tabla.

Declaración	Tipo	Justificación
D1 - "Registrar pesaje y calcular pago automático".	Requisito Funcional	Describe comportamientos observable del sistema ante una entrada.
D1 - "Avances funcionales cada dos semanas"	Requisito de Proceso.	Impone restricción sobre cómo se desarrolla el proyecto no sobre el producto.
D1 - "Documentar según estándar reconocido".	Restricción	Norma externa no negociable impuesta por financiador.
D2 - "Registro rápido, no demos vamos llenando pantallas".	Requisito no funcional	No describe qué hace el sistema sino con qué requerimiento.
D3 - "Ver desde celular entregas, calidad y pagos"	Requisito funcional	Función concreta: consulta de información propia vía app móvil.
D3 - "Fácil de usar/ funcionar con mala señal".	Requisito no funcional	Atributos de calidad sin comportamiento funcional directo.
D4 – "Reportes contables/información segura/ solo autorizados".	Requisito no funcional	Atributos de seguridad sin describir funciones específicas.
D4 - "Exportar al programa contable".	Requisito funcional	Función de integración con sistema externo.
D5 - "Trazabilidad completa: finca, receptor, calidad, fecha".	Requisito funcional	Comportamiento específico: generación y consulta de trazabilidad por lote.
D6 - "Funcionar con computadoras existentes".	Restricción	Limitación de plataforma no negociable.
D6 - "Normativa de protección de datos".	Restricción	Imposición regulatoria externa.

T2.2 Recomiende el modelo de proceso de requisitos (cascado, iterativo ágil) más adecuado para el SICAA con tres razones contextualizadas al caso (considere la exigencia de entregas quincenales y la baja familiaridad tecnológica de los usuarios).

Se recomienda un modelo ágil por tres razones contextualizadas:

1. **Exigencia de entregas quincenales.-** La gerente requiere explícitamente avances funcionales cada dos semanas lo que es incompatible con un modelo cascada y se alinea de forma natural con sprint ágiles.

2. Baja familiaridad tecnológica de los usuarios.- El Tec. Rivas amenaza con abandonar el sistema si le resulta lento, y los productores tienen poca experiencia digital. El enfoque ágil permite validar la usabilidad y ajustar, antes de que la resistencia al cambio se consolide.

3. Requisitos con alta volatilidad y conflictos no resueltos.- Existen tensiones entre trazabilidad completa y rapidez de registro y la lista preliminar no está depurada estructurante. El modelo ágil tolera cambios de requisitos entre iteraciones.

T2.3 Aplique el framework de IR : identifique los actores del proceso de requisitos del proyecto, señale en qué actividad core se originó la declaración D6, a qué tipo de artefacto (contexto, requisito o proceso) corresponde cada parte de D6 y qué actividad transversal debe activarse al incorporarse.

Rol en IR	Persona/entidad
Cliente/Patrocinadora	Sra. Maldonado (Gerente)
Usuario final operativo	Téc. Rivas, Productores asociados
Usuario decisor	Lcda. Zambrano (Contadora)
Stakeholder externo	Sr. Lindao (mayorista), cooperativa internacional
Analista de requisitos	El estudiante designado

Actividad core donde se originó D6.- Elicitación - Surgió en una reunión con la gerente, fue al del ciclo inicial, lo que la convierte en un requisito emergente.

Tipo de artefacto de cada parte de D6.-

- "Funcionar en las computadoras del galpón" → Artefacto de contexto
- "Respetar la normativa de protección de datos" → Artefacto de requisitos.

Actividad transversal que debe activarse: Gestión del cambio/validación de requisitos al incorporarse D6 tardíamente debe verificarse el impacto sobre requisitos ya documentados.

Tareas de la Unidad 2

T3.1 Construya la matriz fuente → técnica: para al menos cuatro fuentes de requisitos del caso (stakeholders, documentos, sistema actual en cuadernos/hojas de cálculo, estándares), seleccione la técnica de elicitación principal más adecuada (debe usar al menos tres técnicas distintas) y justifique cada selección considerando el perfil de la fuente.

Fuente	Perfil de la fuente	Técnica Principal	Justificación
Sra. Maldonado y Lcda. Zambrano	Conocimiento estratégico y de negocio	Entrevista semiestructurada.	Permite priorizar en objetivos de negocio y producto.
Téc. Rivas y Productores.	Conocimiento táctico de flujo real, baja familiaridad tecnológica.	Observación directa.	Permite capturar el flujo del trabajo sin depender de la verbalización.
Cuadernos y hojas de cálculo actuales	Documentos no estructurados datos reales de operación	Análisis de documentos.	Permite identificar campos, cálculos, formulas y reglas de negocio

ISO/IEC 25010 ISO/IEC/IEEE normativa de protección de datos	Fuentes formales externas no convencionales.	Análisis de documentos	Extrae restricciones legales y atributos de calidad exigibles que los stakeholders no mencionan.
Sr. Lindao (Cliente mayorista)	Stakeholder externo con requisitos de certificación muy específicos	Entrevista estructurada	Sus necesidades son precisas, una entrevista con preguntas predefinidas.

Link de repositorio en GitHub: <https://github.com/mtrujillov-sys/Evaluacion-parcial-de-Unidad-1-y-2.git>